Задача 3.

а) Да се намери рангът на матрицата

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 5 & -2 & 7-\lambda & -1 \\ 1 & -5 & 17 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 10 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & -3 & 15 & \lambda-4 & 1 \end{pmatrix} \in M_5(\mathbb{R}),$$

в зависимост от стойностите на реалния параметър λ.

б) Да се намери хомогенна система линейни уравнения, такава че пространството W от решенията ѝ, да съвпада с линейната обвивка на вектор-редовете на матрицата A, ако $\lambda = 5$.

в) Да се намери за кои стойности на реалните параметри α и β векторът $\mathbf{a} = (1, \alpha, 12, \beta, 1)$ принадлежи на подпространството $W \leq \mathbb{R}^5$ от условие б).

Примерно решение

а) Извършваме елементарни Гаусови преобразувания върху матрицата A, които я преобразуват последователно до необходимия еквивалентен вид, без да променят търсения ранг.

$$A = \begin{pmatrix}\mathbf{a}_1\\ \mathbf{a}_2\\ \mathbf{a}_3\\ \mathbf{a}_4\\ \mathbf{a}_5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-1 & 5 & -2 & 7-\lambda & -1\\ 1 & -5 & 17 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 10 & 1 & 0\\ 0 & -2 & 5 & 0 & 1\\ 0 & -3 & 15 & \lambda-4 & 1\end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix}1 & -5 & 17 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 10 & 1 & 0\\ 0 & -2 & 5 & 0 & 1\\ 0 & -3 & 15 & \lambda-4 & 1\\ -1 & 5 & -2 & 7-\lambda & -1\end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix}1 & -5 & 17 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -10 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -15 & -2 & 1\\ 0 & 0 & -15 & \lambda-7 & 1\\ 0 & 0 & 15 & 7-\lambda & -1\end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix}1 & -5 & 17 & 0 & 0\\ 0 & 1 & -10 & -1 & 0\\ 0 & 0 & -15 & -2 & 1\\ 0 & 0 & 0 & \lambda-5 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\mathbf{a}_1\\ \mathbf{a}_2'\\ \mathbf{a}_3'\\ \mathbf{a}_4'\\ \mathbf{0}\end{pmatrix}$$

В резултат получаваме следните два случая:

1) ако $\lambda \neq 5$ следва, че $r(A) = 4$;
2) ако $\lambda = 5$ следва, че $r(A) = 3$.

б) При $\lambda = 5$ имаме, че $\dim W = 3$, тъй като

$$W = \ell(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3, \mathbf{a}_4, \mathbf{a}_5) = \{w = \mu_1\mathbf{a}_1 + \mu_2\mathbf{a}_2' + \mu_3\mathbf{a}_3' \mid \mu_i \in \mathbb{R}, i = 1,2,3\}.$$

Образуваме хомогенната система линейни уравнения (ХСЛУ) с коефициенти координатите на вектор-редовете a_1, a_2' и a_3' на матрицата A:

$$U: \left|\begin{array}{rcrcrcrcl} x_1 & - & 5x_2 & + & 17x_3 & & & = & 0\\ & & x_2 & - & 10x_3 & - & x_4 & = & 0\\ & & & & 15x_3 & + & 2x_4 & - & x_5 = 0\end{array}\right. . \tag{1}$$

Общият вид на решението на системата (1) има вида:

$$(33p + 5q, 10p + q, p, q, 15p + 2q),$$

а една нейна фундаментална система от решения (ФСР) е
$\mathbf{u}_1 = (33, 10, 1, 0, 15)$, $\mathbf{u}_2 = (5, 1, 0, 1, 2)$, т.е.

$$U = \{u = \alpha_1\mathbf{u}_1 + \alpha_2\mathbf{u}_2 \mid \alpha_i \in \mathbb{R}, i = 1,2\}$$

и в частност $\dim U = 2$.

Тогава търсената ХСЛУ, такава че пространството от решенията ѝ съвпада с подпространството $W \leq \mathbb{R}^5$ е:

$$W: \left|\begin{array}{rcrcrcrcl} 33x_1 & + & 10x_2 & + & x_3 & & & + & 15x_5 = 0\\ 5x_1 & + & x_2 & & & + & x_4 & + & 2x_5 = 0\end{array}\right. . \tag{2}$$

в) От условие б) имаме, че ХСЛУ (2) задава подпространството W. Тогава векторът $\mathbf{a} = (1, \alpha, 12, \beta, 1) \in W \Leftrightarrow$

$$\left|\begin{array}{rcrcrcrcl} 33 & + & 10\alpha & + & 12 & & & + & 15 = 0\\ 5 & + & \alpha & & & + & \beta & + & 2 = 0\end{array}\right. \Leftrightarrow \left|\begin{array}{rcl} \alpha & = & -6\\ \beta & = & -1\end{array}\right. .$$ Следователно $\mathbf{a} = (1, -6, 12, -1, 1) \in W$.

Критерии за оценяване

а) **3 т.** при вярно и пълно решение;

б) **4 т.** при вярно и пълно решение;

в) **3 т.** при вярно и пълно решение.